

保密★启用前

2019-2020 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》

考生注意事项

- 1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
- 2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案涂写在答题卡上。

1. 设同阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC=E$ ，则必有()。

(A) $ACB=E$. (B) $CBA=E$. (C) $BAC=E$. (D) $BCA=E$.

2. 下列选项不是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件的是()。

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量都线性无关。

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中没有一个向量能由其余向量线性表示。

(C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩为 m 。

(D) 任何一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，都使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$ 。

3. 设 n 元线性方程组 $Ax=0$ ， $R(A)=n-3$ ，且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的三个线性无关的解向量，则方程组 $Ax=0$ 的基础解系为()。

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$. (B) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

(C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$. (D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3, -\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$.

4. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1, 1, 1$ ，则 $A^2 =$ ()。

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (D) 无法确定。

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$ ，则 A 与 B 的关系为()。

(A) 合同且相似. (B) 合同但不相似. (C) 相似但不合同. (D) 既不合同也不相似.

6. 线性空间 $R[x]_3$ 中向量 $\alpha = 3x^2 - 3x + 1$ 在基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 下的坐标为()。

(A) $\begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$, $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $P_1^{2020}AP_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 α_i 为三维列向量, $i = 1, 2, 3$. 且 $|A| = -1$, 则行列式 $|\alpha_1, 2\alpha_2, \alpha_3 + 3\alpha_1| = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 $R(A) = 2$, 而 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $R(AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 若三阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则行列式

$$|B^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

11. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定二次型, 则参数 t 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 线性空间 $\mathbf{R}^3$ 中基 $\beta_1 = (1, 0, 0)^T$, $\beta_2 = \left(0, \frac{1}{2}, 0\right)^T$, $\beta_3 = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right)^T$ 到基 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (本题满分 8 分)

计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的值.

14. (本题满分 8 分)

设三阶方阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 若 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$, 求 B .

15. (本题满分 10 分)

求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (7, 0, 14, 3)^T$, $\alpha_3 = (2, -1, 0, 1)^T$, $\alpha_4 = (5, 1, 6, 2)^T$, $\alpha_5 = (2, -1, 4, 1)^T$ 的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

16. (本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ a & -5 & 3 \\ 6 & -6 & b \end{bmatrix}$ 有二重特征值 $\lambda = -2$, 并且 A 可相似对角化, 求 a, b 的值.

17. (本题满分 6 分)

设 α_1, α_2 分别是矩阵 A 对应于特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 而 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2$ 不能是 A 的特征向量.

18. (本题满分 12 分)

已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ b \end{bmatrix}$$

求: (1) 当 a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示?

(2) 当 a, b 为何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(3) 当 a, b 为何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示法不唯一, 并写出表示式.

19. (本题满分 12 分)

已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 + by_3^2$, 求: (1) 常数 a, b ; (2) 所用的正交变换矩阵 P .